

SZAKDOLGOZAT TÉMABEJELENTŐ

Hallgató adatai:

Név: Kovács András
Neptun kód: K2WEMI

Képzési adatok:

Szak: programtervező informatikus, alapképzés (BA/BSc/BProf)
Tagozat : Nappali
Belső témavezetővel rendelkezem

Témavezető neve: Fenech Kristian Arian

munkahelyének neve, tanszéke: ELTE IK, Mesterséges Intelligencia Tanszék
munkahelyének címe: 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
beosztás és iskolai végzettsége: Oktató

A szakdolgozat címe: Kalman-alapú állapotter-modelle fejlesztése idősoros becsléshez

A szakdolgozat témája:

(A témavezetővel konzultálva adja meg 1/2 - 1 oldal terjedelemben szakdolgozat témájának leírását)

Motiváció

Számos alkalmazási terület – járműkövetés, robot szenzorfüzió, szenzorhálózatok és energia/pénzügyi előrejelzés – zajos, nagyméretű idősorok valós idejű feldolgozását igényli. A gyakorlatban alkalmazott módszerek gyakran számítási szempontból drágák, érzékenyek a mérési anomáliákra, és nehezen skálázhatók hosszú sorozatokra és magas állapotdimenziókra. A szakdolgozat célja egy Kalman-szűrőn alapuló állapotter-modelle megtervezése és kiértékelése.

Célkitűzések

1. Kalman-alapú modelle megtervezése SSM vagy Mamba modellek alapján.
2. Működés kiértékelése ilyen feltételek mellett.
3. Az új megközelítés empirikus összehasonlítása a standard alapvonalakkal több, eltérő adathalmazon.

Kutatási kérdések

- A bizonytalanságbecslés közvetlenül iterálható-e egy strukturált állapotter-modellebe, és milyen mértékben előnyös ez?
- Hogyan viselkedik a modelle különböző zajszintek, részleges szenzorhibák és kiugró értékek esetén?
- Mennyire általánosítható a megközelítés különböző területeken (követés, szenzorfüzió, pénzügyi/energia idősorok)?

Módszertani megközelítés

A szakdolgozat egy Kalman-családba tartozó, állapotter-becslőt épít.

A fejlesztés a Kalman-szűrőben található bizonytalanságbecslés és predikció-frissítés hurkok integrálására összpontosít a Strukturált Állapotter-modellek központi blokkjába.

Értékelési terv és metrikák

A modelle több adathalmazon tipikus alapértékekkel hasonlítjuk össze. A főbb metrikák közé tartozik az RMSE/MAE (becslési hiba), a negatív log-valószínűség vagy a kalibrációs metrikák (bizonytalanságkezelés). A dedikált ablációs vizsgálatok számszerűsítik, hogy az egyes komponensek hogyan járulnak hozzá a sebesség- és stabilitásnövekedéshez.

Budapest, 2025. 10. 15.